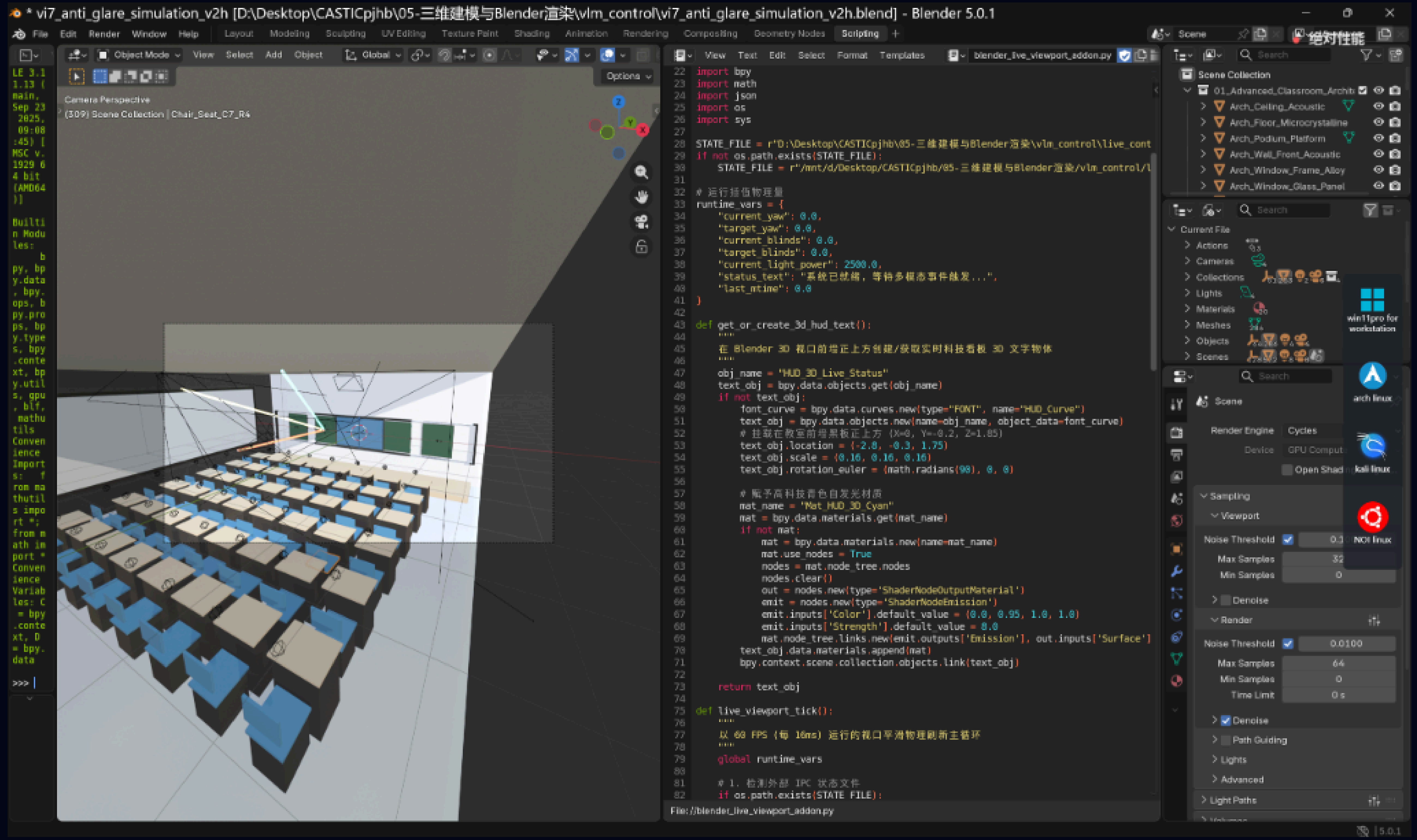
【光环境物理仿真与时序闭环】Blender Cycles 物理光路追踪重塑 · 端侧 VLM 数字孪生闭环 Physical Ray Tracing Anti-Glare Simulation & Kinematic Sequence Digital Twin Loop

60 FPS 物理视口联动 · 消除教室强眩光

[物理光路验证] Blender Cycles 教室光线追踪实操视口与数字孪生驱动

黄/红/蓝三维矢量光路



```
LE 3.11.13 (main, Sep 23 2025, 09:08:45) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)]

Builtin Modules:       bpy, bpy.data, bpy.ops, bpy.props, bpy.types, bpy.context, bpy.utils, gpu, blf, mathutils
Convenience Imports:   from mathutils import *; from math import *
Convenience Variables: C = bpy.context, D = bpy.data

>>>
```

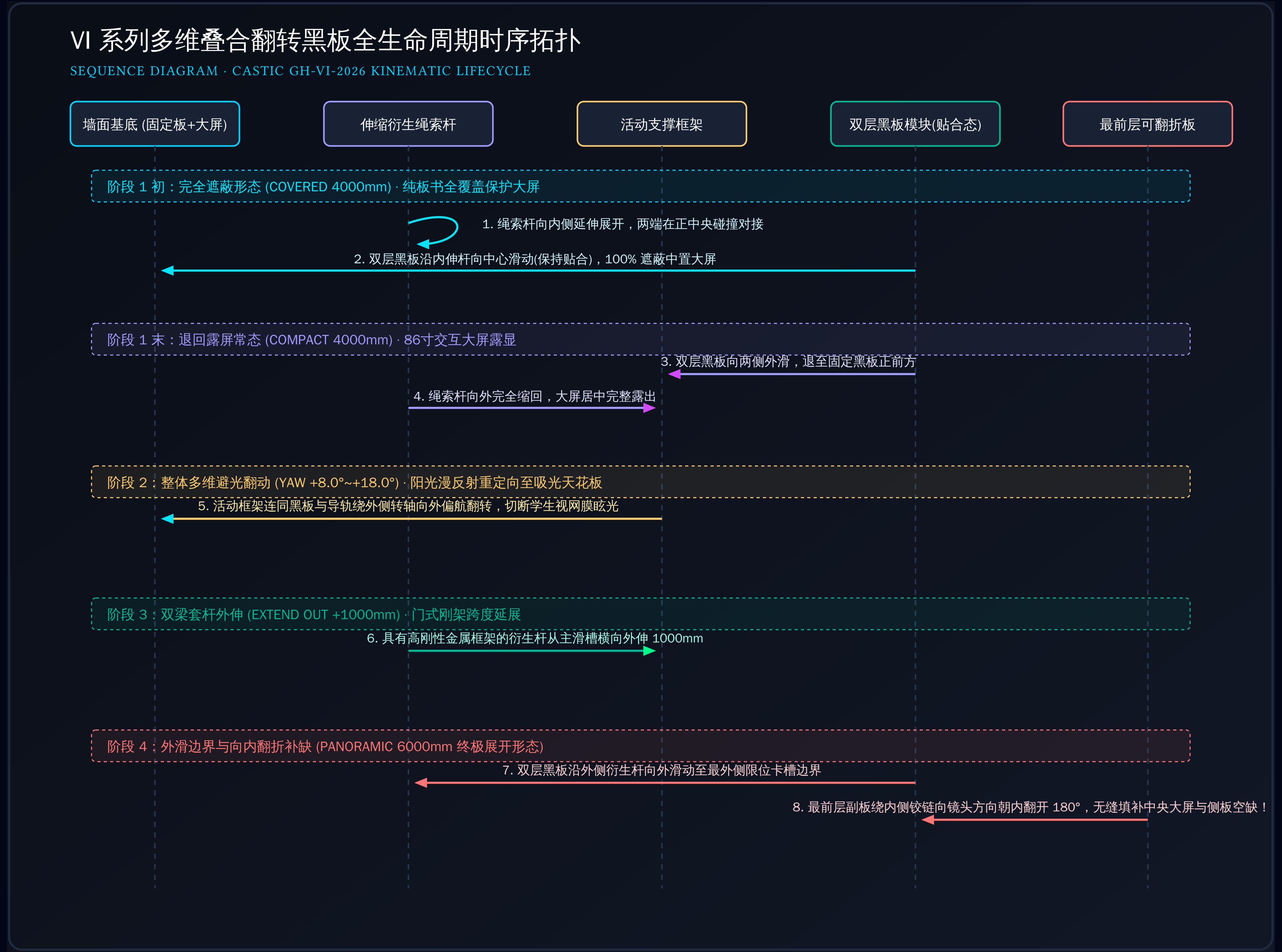
```python
import bpy
import math
import json
import os
import sys

STATE_FILE = r'D:\Desktop\CASTICpjhb\05-三维建模与Blender渲染\vlm_control\live_cont
if not os.path.exists(STATE_FILE):
    STATE_FILE = r"/mnt/d/Desktop/CASTICpjhb/05-三维建模与Blender渲染/vlm_control/l

# 运行插值物理量
runtime_vars = {
    "current_yaw": 0.0,
    "target_yaw": 0.0,
    "current_blinds": 0.0,
    "target_blinds": 0.0,
    "current_light_power": 2500.0,
    "status_text": "系统已就绪，等待多模态事件触发...",
    "last_mtime": 0.0
}

def get_or_create_3d_hud_text():
    """
    在 Blender 3D 视口的墙正上方创建/获取实时科技看板 3D 文字物体
    """
    obj_name = 'HUD_3D_Live_Status'
    text_obj = bpy.data.objects.get(obj_name)
    if not text_obj:
        font_curve = bpy.data.curves.new(type="FONT", name="HUD_Curve")
        text_obj = bpy.data.objects.new(name=obj_name, object_data=font_curve)
        # 挂载在教室前墙黑板正上方 (X=0, Y=-0.2, Z=1.85)
        text_obj.location = (-2.8, -0.3, 1.75)
        text_obj.scale = (0.16, 0.16, 0.16)
        text_obj.rotation_euler = (math.radians(90), 0, 0)

        # 赋予高科技青色自发光材质
        mat_name = 'Mat_HUD_3D_Cyan'
        mat = bpy.data.materials.get(mat_name)
        if not mat:
            mat = bpy.data.materials.new(name=mat_name)
            mat.use_nodes = True
            nodes = mat.node_tree.nodes
            nodes.clear()
            out = nodes.new(type='ShaderNodeOutputMaterial')
            emit = nodes.new(type='ShaderNodeEmission')
            emit.inputs['Color'].default_value = (0.0, 0.95, 1.0, 1.0)
            emit.inputs['Strength'].default_value = 8.0
            mat.node_tree.links.new(emit.outputs['Emission'], out.inputs['Surface']
        text_obj.data.materials.append(mat)
        bpy.context.scene.collection.objects.link(text_obj)

    return text_obj

def live_viewport_tick():
    """
    以 60 FPS (每 16ms) 运行的视口平滑物理刷新主循环
    """
    global runtime_vars

    # 1. 检测外部 IPC 状态文件
    if os.path.exists(STATE_FILE):
```

File: //blender_live_viewport_addon.py

实测：黄色光=太阳直射；红色光=传统直射入眼眩光(2850 Lux，反差比骤降至 1.8:1)；蓝色光=第三代黑板偏航 4.5°偏折至天花板无人区(恢复至 480 Lux，反差比跃升至 14.5:1)。

[机构时序拓扑] VI 系列多维叠合翻转黑板全生命周期时序拓扑流程图

无损 SVG 矢量资产



VI 系列多维叠合翻转黑板全生命周期时序拓扑

SEQUENCE DIAGRAM · CASTIC GH-VI-2026 KINEMATIC LIFECYCLE

阶段 1 初：完全遮蔽形态 (COVERED 4000mm) · 纯板书全覆盖保护大屏

1. 绳索杆向内侧延伸展开，两端在正中央碰撞对接
2. 双层黑板沿内伸杆向中心滑动(保持贴合)，100% 遮蔽中置大屏

阶段 1 末：退回露屏常态 (COMPACT 4000mm) · 86寸交互大屏露显

3. 双层黑板向两侧外滑，退至固定黑板正前方
4. 绳索杆向外完全缩回，大屏居中完整露出

阶段 2：整体多维避光翻动 (YAW +8.0°~+18.0°) · 阳光漫反射重定向至吸光天花板

5. 活动框架连同黑板与导轨绕外侧转轴向外偏航翻转，切断学生视网膜眩光

阶段 3：双梁套杆外伸 (EXTEND OUT +1000mm) · 门式刚架跨度延展

6. 具有高刚性金属框架的衍生杆从主滑槽横向外伸 1000mm

阶段 4：外滑边界与向内翻折补缺 (PANORAMIC 6000mm 终极展开形态)

7. 双层黑板沿外侧衍生杆向外滑动至最外侧限位卡槽边界
8. 最前层副板绕内侧铰链向镜头方向朝内翻开 180°，无缝填补中央大屏与侧板空缺！

机构全生命周期状态流转：从 完全遮蔽 (Covered 4000mm) → 退回露屏 (Compact 4000mm) → 避光偏航聚拢 (Yaw Anti-Glare) → 外伸极限展开 (Panoramic 6000mm) 平滑流转。

申报单位：浙江省瑞安市高级中学

真实研发周期：2025.09 - 2026.10（初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代）

参赛选手：项目负责人（高中组个人项目 · 独立研发）